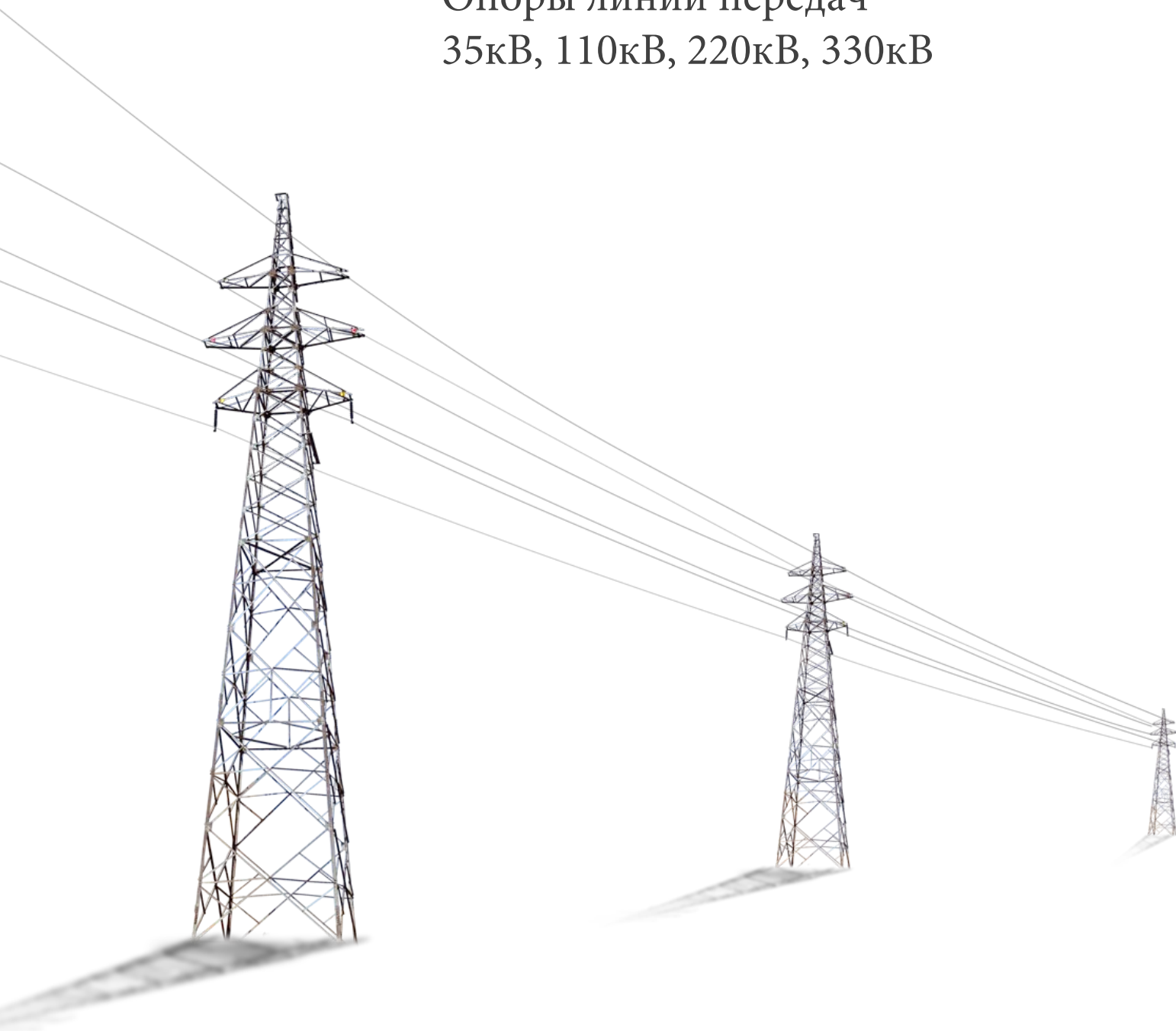




THE POWER OF IDEA

КАТАЛОГ

Опоры линии передач
35кВ, 110кВ, 220кВ, 330кВ



Содержание	2
Введение	3
Опоры линии электропередачи	
35 кВ	7
110 кВ	11
220 кВ	18
330 кВ	26
Порталы шинные, линейные и ячейковые ОРУ, ПС	26
Металлические решетчатые мачты освещения (ПМС)	30



ТОО «Энергосистемы ЭЛТО» является отечественным товаропроизводителем электротехнической продукции полного производственного цикла в Казахстане. Основным видом деятельности является производство металлических граненых опор и мачт освещения, опор связи и различного рода металлоконструкций.

На сегодняшний день завод вышел на новый виток развития: в рамках увеличения ассортимента выпускаемой продукции, а также увеличения производственных мощностей, с 2022 года была запущена линия полного производственного цикла по производству:

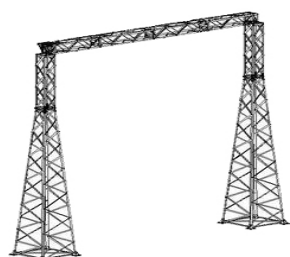
- Анкерно-угловых, промежуточных, анкерных опор линий электропередачи напряжение от 35 до 330 кВ;
- Металлических решетчатых мачт освещения ;
- Порталов шинных, линейных и ячейковых;
- Антенно-мачтовых сооружений для операторов сотовой связи.

Вся продукция выпускается на основе типовых проектов (серий), а также разрабатывается по индивидуальным проектам.

На предприятие ТОО «Энергосистемы ЭЛТО» внедрена и действует система менеджмента качества, что подтверждено сертификатом СТ КЗ ISO 9001- 2016 (ISO 9001:2016) и является гарантией стабильности и позволяет быть уверенными в перспективе развития предприятия.



Опоры линии электропередачи напряжением от 35 до 330 кВ. Опоры металлические решетчатые представляют собой пространственный каркас, собираемый из стального углового проката на болтовых соединениях.



Порталы шинные, линейные и ячейковые ОРУ, ПС Порталы открытых распределительных устройств служат для приёма и распределения электроэнергии.



Металлические решетчатые мачты освещения (ПМС) используются для освещения электроподстанций, крупных нефтебаз, железнодорожных и сортировочных станций, аэропортов, морских и речных портов, открытых спортивных сооружений, стадионов.

Линия электропередачи ЛЭП один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии посредством электрического тока. Также электрическая линия в составе такой системы, выходящая за пределы электростанции или подстанции.

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) устройство, предназначенное для передачи или распределения электрической энергии по проводам, находящимся на открытом воздухе и прикреплённым с помощью траверс (кронштейнов), изоляторов и арматуры к опорам. Конструкция ВЛ, её проектирование и строительство регулируются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и Строительными нормами и правилами (СНИП).

Технология монтажа ВЛЭ

Общие сведения о воздушных линиях электропередач

Воздушной линией электропередачи (ВЛ или ВЛЭП) называют устройство для передачи электроэнергии по проводам. Воздушные линии состоят из трех элементов: проводов, изоляторов и опор.

Расстояние между двумя соседними опорами называют длиной пролета, или пролетом линии.

Провода к опорам подвешиваются свободно, и под влиянием собственной массы провод в пролете провисает по цепной линии. Расстояние от точки подвеса до низшей точки провода называют стрелой провеса. Наименьшее расстояние от низшей точки провода до земли называется габаритом приближения провода к земле h . Габарит должен обеспечивать безопасность движения людей и транспорта, он зависит от условий местности, напряжения линии.

Типы опор воздушных линий

Опоры ЛЭП предназначены для сооружений линий электропередач напряжением 35 кВ и выше при расчётной температуре наружного воздуха до -65°C и являются одним из главных конструктивных элементов ЛЭП (линий электропередач).

В зависимости от способа подвески проводов опоры делятся на две основные группы:

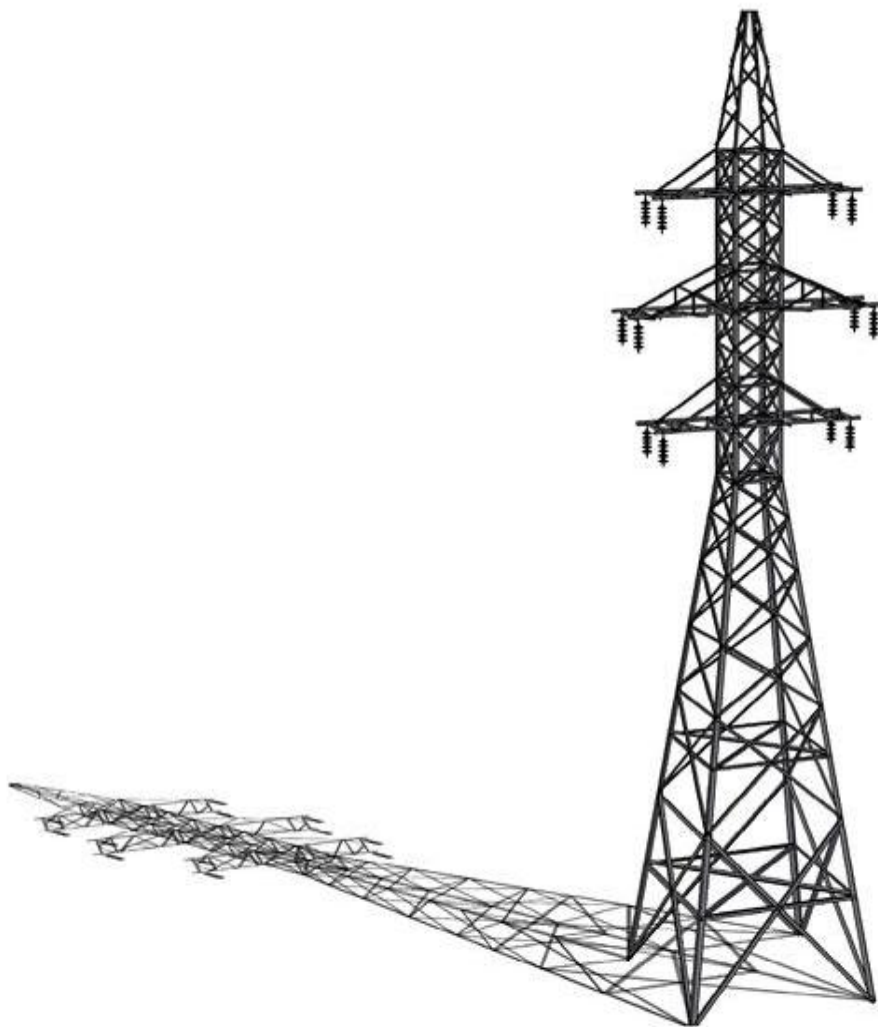
- опоры промежуточные, на которых провода закрепляются в поддерживающих зажимах;
- опоры анкерного типа, служащие для натяжения проводов; на этих опорах провода закрепляются в натяжных зажимах.

Эти виды опор делятся на типы, имеющие специальное назначение.

Промежуточные прямые опоры устанавливаются на прямых участках линии. На промежуточных опорах с подвесными изоляторами провода закрепляются в поддерживающих гирляндах, висящих вертикально; на опорах со штыревыми изоляторами крепление проводов производится проволочной вязкой. В обоих случаях промежуточные опоры воспринимают горизонтальные нагрузки от давления ветра на провода и на опору и вертикальные от веса проводов, изоляторов и собственного веса опоры.

Промежуточные угловые опоры устанавливаются на углах поворота линии с подвеской проводов в поддерживающих гирляндах. Помимо нагрузок, действующих на промежуточные прямые опоры, промежуточные и анкерно-угловые опоры воспринимают также нагрузки от поперечных составляющих натяжения проводов и тросов. При углах поворота линии электропередачи более 20° вес промежуточных угловых опор значительно возрастает. При больших углах поворота устанавливаются анкерно-угловые опоры.

Анкерные опоры устанавливаются на участках трассы и подвеске проводов с обеих сторон от опоры с одинаковыми натяжениями горизонтальные продольные нагрузки от проводов уравниваются и анкерная опора работает так же, как и промежуточная, то есть воспринимает только горизонтальные поперечные и вертикальные нагрузки. В случае необходимости провода с одной и с другой стороны от опоры можно натягивать с различным натяжением проводов. В этом случае, кроме горизонтальных поперечных и вертикальных нагрузок, на опору будет воздействовать горизонтальная продольная нагрузка



Опоры металлические решетчатые представляют собой пространственный каркас, собираемый из стального углового проката на болтовых соединениях. Опоры на болтовых соединениях удобны для горячего оцинкования, экономичны при транспортировке за счёт компактности пакетов деталей.

Опоры ЛЭП бывают:

Одноцепные.

Двухцепные.

При этом они подразделяются на :

Промежуточные опоры, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ.

Угловые опоры, устанавливаемые на углах поворота трассы ВЛ.

Анкерно-угловые опоры, устанавливаемые на прямых участках трассы для перехода через инженерные сооружения или естественные преграды.

Концевые опоры - разновидность анкерных, устанавливаются в конце или начале линии.

Специальные опоры: транспозиционные - для изменения порядка расположения проводов на опорах, ответвительные - для устройства ответвлений от магистральной линии; перекрёстные - при пересечении ВЛ двух направлений, противовеетровые - для усиления механической прочности ВЛ; переходные - при переходах ВЛ через инженерные сооружения или естественные преграды.



Для обозначения опор ВЛ 35 - 500 кВ принята следующая система

Буквы	Что обозначают
П, ПС	Промежуточные опоры
ПВС	Промежуточные опоры с внутренними связями
ПУ, ПУС	Промежуточные угловые
ПП	Промежуточные переходные
У, УС	Анкерно - угловые
К, КС	Концевые

Цифры после букв обозначают класс напряжения. Наличие буквы "т" указывает на тросостойку с двумя тросами, буквы "п" - на изменение взаимного расположения проводов на опоре (обычно заключается в переносе проводов верхнего или нижнего яруса на средний ярус). Цифра через дефис указывает количество цепей: нечётное - одноцепная линия, четное - двух и многоцепные, или типоразмер опоры. Цифра через "+" означает высоту приставки к базовой опоре (применимо к металлическим опорам).

Примеры:

- У110-2+14 - анкерно-угловая двухцепная опора с подставкой 14 м;
- УС 110-3 - анкерно-угловая одноцепная специальная опора;
- П220-2 - промежуточная свободностоящая опора;
- У220-2т - анкерно-угловая двухцепная опора с двумя тросами;
- ПП330-1/75 - промежуточная переходная опора;

Материал изготовления:

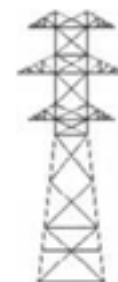
- Ст3пс5(сп5); С245;С255 (ГОСТ 535-2005;ГОСТ 27772-2015)
- 09Г2С-6(12);С345;С355 (ГОСТ 19281-2014;ГОСТ 27772-2015)

Покрытие:

- Горячее цинкование (ГОСТ 9.307-89)

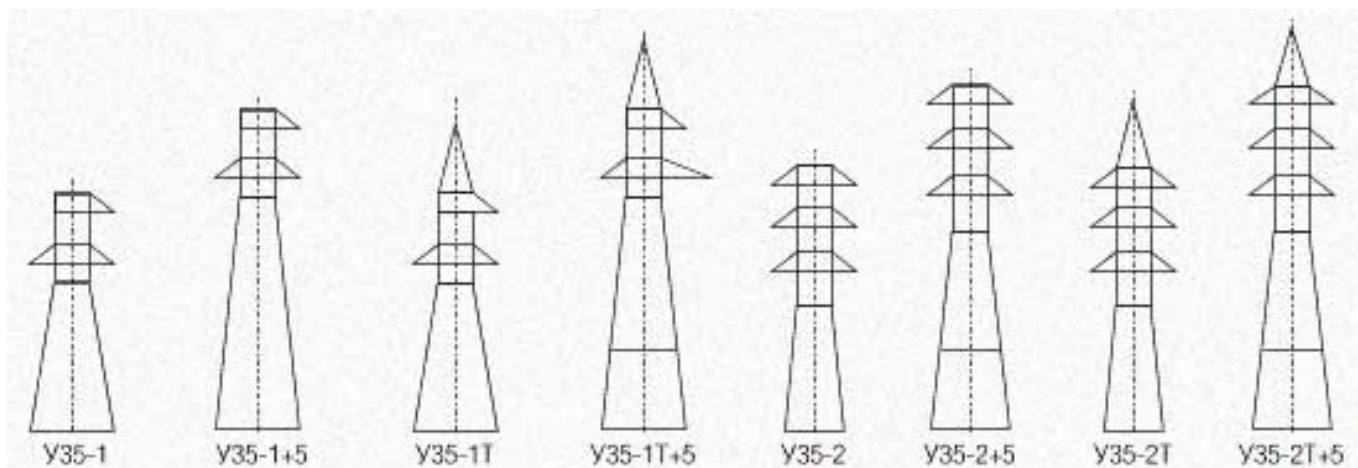
Метизы:

- Гальваническое оцинкование.
- Горячее оцинкование.



АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ ОПОРЫ ВЛ 35 кВ

Анкерные опоры напряжением 35 кВ предназначены для натяжения и закрепления линий. Они имеют более жёсткую и сложную конструкцию и стоят значительно дороже промежуточных, предназначенных для поддержки линий.



Угловые анкерные опоры служат для натяжения и закрепления проводов при поворотах трассы, и могут проводить линии различного напряжения, в том числе ВЛ 35 кВ. Анкерно-угловые опоры ЛЭП производятся из стали. Сталь — это прочный материал, опоры из стали относительно небольшой массы. Металлоконструкции подвергаются антикоррозионной обработке: оцинковываются или наносят специальный красочный слой как поверх оцинкованного слоя, так и без него. Анкерные угловые опоры ЛЭП изготавливаются из листового и углового проката различного напряжения.

АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ ОПОРЫ ВЛ 35 КВ

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
1У35-2	3605	3739
1У35-2+10	6670	6920
1У35-2+5	5205	5399
1У35-2Т	3763	3903
1У35-2Т+10	6833	7089
1У35-2Т+5	5580	5770
У35-1	2964	3080
У35-1+5	4549	4727
У35-1Т	3140	3283
У35-1Т-ТС		
У35-1Т-ТС+5		
У35-1Т+5	4725	4900
У35-1ТС		
У35-1ТС+5		
У35-2	4831	5020
У35-2+5	6591	6850
У35-2Т	5004	5200
У35-2Т-ТС		
У35-2Т-ТС+5		
У35-2Т+5	6769	7033
У35-2ТС		
У35-2ТС+5		
У35-3	1635	1700
У35-3+5	2295	2385
У35-3+9	2813	2920
У35-4	2799	2906
У35-4+5	3834	3986
У35-4+9	5067	5266

ПЕРЕХОДНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 35 КВ

Для того, чтобы электросеть охватывала все необходимые объекты, она должна покрывать огромные пространства; в том числе, проходить через естественные преграды (водоёмы, горную местность и т.д.) и инженерные сооружения. Для того, чтобы обеспечить такой переход служат переходные опоры металлические ЛЭП 35 кВ. На данный вид опор приходятся самые большие нагрузки, и именно они имеют самые большие размеры.

Унифицированные переходные металлические опоры УАП35-1, УАП35-2, УАП35-3, УАП35-4, УАП35-5, УАП35-6 производятся согласно типового проекта 3.407.2-132.1, и используются для строительства воздушных ЛЭП 35 кВ.

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
УАП35-1	2985	3267
УАП35-1Н		
УАП35-2	2537	2788
УАП35-2Н		
УАП35-3	2116	2341
УАП35-3Н		
УАП35-4	2870	3150
УАП35-4Н		
УАП35-5	2429	2571
УАП35-5Н		
УАП35-6	2009	2225
УАП35-6Н		

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 35 КВ

Промежуточные опоры ЛЭП напряжением в 35 кВ являются связующим звеном между высоковольтными магистралями и значением, необходимым для обычных потребителей. Чаще всего от промежуточной опоры напряжением в 35 кВ провода тянутся на электроподстанцию, где напряжение понижается до 5 кВ.

На подстанции напряжение снижают вплоть до 0,4 кВ, и после этого поступает потребителям. Данный вид опор не предназначен для того, чтобы выдерживать нагрузки от натяжения проводов, идущих вдоль ВЛ. Тем не менее, на опоры П35 опоры приходятся два вида нагрузки: горизонтальная и вертикальная. Горизонтальная: порывы ветра и его давление на провода и саму опору. Вертикальная: собственный вес опоры, вес изоляторов и проводов.

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
1П35-2	2007	2080
1П35-2-3.5	1713	1775
1П35-2ПГ		
1П35-2ПГ-3.5		
1П35-2Т	2114	2190
1П35-2Т-3.5	1820	1886
П35-1	1499	1558
П35-1В	1563	1623
П35-1ВПГ	1758	1826
П35-1ВТ	1663	1727
П35-1ВУ	1589	1651
П35-1Н	1490	
П35-1ПГ	1685	1685
П35-1Т	1603	1666
П35-1Т-ТС		
П35-1ТС		
П35-1У	1527	1587
П35-2	1861	1934
П35-2В	1920	1995
П35-2ВПГ	2115	2198
П35-2ВТ	2020	2099
П35-2ВУ	1972	2049
П35-2Н	1836	
П35-2ПГ	2041	2127
П35-2Т	1965	2042
П35-2Т-ТС		
П35-2ТС		
П35-2У	1890	1915
ПБ35-2		
ПС35-2	1670	1735
ПС35-2В	1729	1796
ПС35-2Н	1660	
ПС35-4	2104	2183
ПС35-4В	2083	2165
ПС35-4ВПГ	2330	2421
ПС35-4ВТ	2201	2287
ПС35-4Н	2097	
ПС35-4ПГ	2327	2416
ПС35-4Т	2223	2310

АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ ОПОРЫ ВЛ 110 КВ

Анкерно-угловые опоры напряжением 110 кВ бывают одноцепные и двухцепные, а по конструкции: с оттяжками и без оттяжек. Анкерно-угловые опоры обеспечивают натяжение и нужный уровень проводов при поворотах трассы, а также закрепляют их. Испытывают вертикальные, горизонтальные продольные и горизонтальные поперечные нагрузки. Они имеют более жёсткую и сложную конструкцию и стоят значительно дороже промежуточных, предназначенных для поддержки линий.

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
1У110-1	2947	3057
1У110-1+10	5556	5766
1У110-1+15	7221	7494
1У110-1+5	4331	4494
1У110-2	4164	4320
1У110-2+10	7119	7385
1У110-2+15	8951	9286
1У110-2+5	5733	5946
1У110-3	3780	3920
1У110-3+10	6715	6968
1У110-3+15	8710	9038
1У110-3+5	5340	5540
1У110-4	5570	5775
1У110-4+10	8980	9315
1У110-4+15	11150	11565
1У110-4+5	7328	7600
1У110-4В	5658	5895
1У110-4П	5656	5864
1У110-4П+10		
1У110-4П+15		
1У110-4П+5		
1У110-5	3751	3891
1У110-5+10	6743	6997
1У110-5+15	8864	9200
1У110-5+5	3751	3891
1У110-8	9691	10050
1У110-8+10	13147	13635
1У110-8+15	15471	16047
1У110-8+5	11496	11920
4У110		
4У110+14		
4У110+5		
4У110+9		
У110-1	5040	5235
У110-1+14	11299	11740
У110-1+5	6716	6980
У110-1+9	8222	8544
У110-2	7704	8002
У110-2+14	14643	15212
У110-2+5	9717	10095
У110-2+9	11391	11834
У110-2В		
У110-2П		

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
У110-3	3248	3375
У110-3+5	4440	4613
У110-3Д		
У110-3Д+5		
У110-3Н		
У110-4	5265	5468
У110-4+5	6625	6883
У110-4Д		
У110-4Д+5		
У1М		
У1М-1		
У2М		
У2М-2		
У3М		
У3М-1		
У4М		
У5М		
У5М-1		
У5М-2		
У6М		
У6М-1		
У6М-2		
УС110-3	5293	5498
УС110-3+14		12003
УС110-3+5		7243
УС110-3+9		8807
УС110-5	5670	5880
УС110-6	10447	10855
УС110-7	7438	7729
УС110-7+14	14368	14930
УС110-7+5	9450	9819
УС110-7+9	11115	11550
УС110-8	12068	12540

ПЕРЕХОДНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 110 КВ

Для того, чтобы электросеть охватывала все необходимые объекты, она должна покрывать огромные пространства; в том числе, проходить через естественные преграды (водоёмы, горную местность и т.д.) и инженерные сооружения. Для того, чтобы обеспечить такой переход служат переходные опоры металлические ЛЭП 110 кВ. На данный вид опор приходятся самые большие нагрузки, и именно они имеют самые большие размеры.

Унифицированные переходные металлические опоры ПП110-1/37,5, ПП110-1/47,5, ПП110-1/57,5, ПП110-1/67,5, ПП110-2/40, ПП110-2/50, ПП110-2/60 производятся согласно типового проекта 3.407.2-168, и используются для строительства воздушных ЛЭП 110 кВ.

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
ПП110-1/37,5	29863	31031
ПП110-1/47,5	36281	37700
ПП110-1/57,5	45452	47230
ПП110-1/67,5	54239	56360
ПП110-2/40	39168	40700
ПП110-2/50	49206	51130
ПП110-2/60	58512	60800

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 110 КВ

Промежуточные опоры ЛЭП Высоковольтные линии с напряжением 110 кВ служат для передачи энергии населённым пунктам и производственным предприятиям; это один из самых распространённых видов электросетей. По нагрузке током промежуточные опоры напряжением 110 кВ бывают одноцепные и двухцепные, а по конструкции: с оттяжками и без оттяжек.

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
1П110-1	2211	2294
1П110-1-3.2	1972	2046
1П110-1-8.5	1570	1628
1П110-1ПГ		
1П110-1ПГ-3.2		
1П110-1ПГ-8.5		
1П110-2	3318	3440
1П110-2-3.2	2862	2967
1П110-2-8.5	2256	2338
1П110-3	2033	2108
1П110-3-3.2	1797	1863
1П110-3-8.5	1406	1458
1П110-3ПГ		
1П110-3ПГ-3.2		
1П110-3ПГ-8.5		
1П110-4	3543	3674
1П110-4-3.2	3085	3198
1П110-4-8.5	2477	2567
1П110-6	3860	4002
1П110-6-3.2	3379	3503
1П110-6-8.5	2736	2836
2П110-1	2557	2652
2П110-1-3.6	2183	2264
2П110-1-8.5	1699	1761
2П110-11	2575	2657
2П110-11-10.8	1968	2030
2П110-11-5.4	2296	2369
2П110-11+5.4	2915	3008
2П110-1ПГ		
2П110-1ПГ-3.6		
2П110-1ПГ-8.5		
2П110-3	2302	2387
2П110-3-3.6	1949	2020
2П110-3-8.5	1487	1541
2П110-3ПГ		
2П110-3ПГ-3.6		
2П110-3ПГ-8.5		
3П110-1	2680	2780
3П110-1-3.2	2396	2485
3П110-1-8.5	1906	1977
3П110-1ПГ		
3П110-1ПГ-3.2		
3П110-1ПГ-8.5		
3П110-2	3906	4050

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
ЗП110-2-3.2	3443	3570
ЗП110-2-8.5	2856	2960
ЗП110-3	2317	2403
ЗП110-3-3.2	2043	2120
ЗП110-3-8.5	1629	1690
ЗП110-3ПГ		
ЗП110-3ПГ-3.2		
ЗП110-3ПГ-8.5		
4П110	8760	
4П110+5	10164	
П110-1	1895	1969
П110-1+4	2469	2565
П110-1В	1922	1996
П110-1В+4	2485	2581
П110-2	2795	2550
П110-2В	2736	2843
П110-2В+4	3378	3509
П110-3		
П110-3+4		
П110-3В	2331	2421
П110-3В+4	2950	3065
П110-3ВУ		
П110-3Д		
П110-3Н		
П110-3ТС		
П110-3У		
П110-4В	3191	3316
П110-4В+4	3899	4051
П110-4Д		
П110-5		
П110-5+4		
П110-5В	2469	2565
П110-5В+4	3088	3208
П110-5ВПГ		
П110-5Д		
П110-5Н		
П110-5ПГ		
П110-5ТС		
П110-6		
П110-6+4		
П110-6В	3749	3895
П110-6В+4	4450	4623
П110-6ВПГ		
П110-6Н		
П110-6ПГ		
П110-7		
П1М		
П1М-1		
П1М-1П		
П1М-2		
П1М-П		
П4М		
П4М-1		

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
П4М-11		
П4М-1П		
П4М-2		
П5М		
П5М-1		
П6М		
П6М-1		
П8М		
П8М-1		
ПБ110-3	2033	2108
ПС110-10		
ПС110-10+1.3		
ПС110-10В	4869	5059
ПС110-10Н		
ПС110-10ПГ		
ПС110-11		
ПС110-11Н		
ПС110-11ПГ		
ПС110-13		
ПС110-13Н		
ПС110-3		
ПС110-3В		
ПС110-3Н		
ПС110-4		
ПС110-4В		
ПС110-4Н		
ПС110-5		
ПС110-5В	2138	2221
ПС110-5Н		
ПС110-6		
ПС110-6В	2138	2221
ПС110-6Н		
ПС110-7		
ПС110-7Н		
ПС110-9		
ПС110-9В	2816	2925
ПС110-9ВПГ		
ПС110-9Н		
ПС110-9ПГ		
ПУС110-1	4419	4592
ПУС110-2	6750	7014
ЦП1		
ЦП1-1		
ЦП1-1П		
ЦП1-2		
ЦП1-П		
ЦП3		
ЦП3-1		
ЦП4		
ЦП4-1		
ЦП4-11		
ЦП4-1П		
ЦП4-2		

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
ЦП4-П		
ЦП5		
ЦП5-1		
ЦП6		
ЦП6-1		
ЦП8		
ЦП8-1		

АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ ВЛ 220 КВ

Опоры линий электропередач в 220 кВ применяются для передачи энергии предприятиям и населённым пунктам. Угловые опоры в 220 кВ бывают одноцепные и двухцепные в зависимости от нагрузке током, без оттяжек и с оттяжками в зависимости от конструкции. Для антикоррозийной защиты наносим оцинковочное покрытие (горячее или холодное цинкование), специальное красочное покрытие, наносится как поверх оцинковочного покрытия, так и без него после предварительной подготовки и обработки металлоконструкции.

Анкерно-угловые опоры ВЛ 220 кВ : Анкерные угловые опоры воздушных линий 220 кВ производятся и устанавливаются для крепления и натяжения тросов и проводов при поворотах.

Промежуточные опоры ВЛ 220 кВ : Высоковольтные линии с напряжением 220 кВ служат для передачи энергии населённым пунктам и производственным предприятиям.

Переходные опоры ВЛ 220 кВ : Переходные опоры ЛЭП напряжением в 220 кВ служат для поддержки и крепления проводов и тросов на нужном расстоянии

Концевые опоры ВЛ 220 кВ : Используются в ходе протягивания линий электропередачи между его потребителями и электростанциями.

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
1У220-1	6895	7150
1У220-1+10	11226	11647
1У220-1+15	15179	15752
1У220-1+5	8856	9185
1У220-1Т	7526	7805
1У220-1Т+10		12294
1У220-1Т+15	15804	16400
1У220-1Т+5	9481	9834
1У220-2	10590	10980
1У220-2+10	15731	16316
1У220-2+15	19426	20152
1У220-2+5	13092	13576
1У220-2Т	11187	11599
1У220-2Т+10	16331	16938
1У220-2Т+15	20026	20774
1У220-2Т+5	13690	14196
1У220-3	8534	8853
1У220-3+10	13344	13847
1У220-3+15	16805	17440
1У220-3+5	10832	11238
1У220-3Т	9186	9529
1У220-3Т+10	13998	14525
1У220-3Т+15	17459	18120
1У220-3Т+5	11484	11914
1У220-4	13226	13708
1У220-4+10		19271

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
1У220-4+15	22578	23415
1У220-4+5	15965	16551
1У220-4Т	13848	14354
1У220-4Т+10	19210	19919
1У220-4Т+15	23202	24062
1У220-4Т+5	16587	17196
1У220-5	7282	7555

КОНЦЕВЫЕ ОПОРЫ ВЛ 220 КВ

Концевые металлические опоры 220 кВ устанавливаются в конце и в начале воздушной линии электропередач. Концевые опоры ЛЭП 220 кВ являются разновидностью анкерно-угловых опор ЛЭП, с повышенной жесткостью и прочностью. Кабели фиксируются специальными зажимными конструкциями. Анкерные концевые опоры 220 кВ в режиме эксплуатации воспринимают натяжения проводов и тросов одностороннюю продольную нагрузку, от опор провода отводятся на электрические подстанции (ПС), порталы ОРУ.

Сталь — является основным материалом для изготовления опор линий передач 220 кВ. По сравнению с железобетонной опорой, стальные опоры ЛЭП обеспечивают лучшую прочность, при меньшем весе. Все опоры покрываются антикоррозийным составом для защиты от коррозии, самая популярная — это горячее оцинкование, потому что покрывая горячим оцинкованием, Вы получаете опоры высокого качества для ЛЭП более долговечнее и дешевле. Цена на решетчатые стальные опоры ЛЭП зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия конструкций.

Мы предлагаем концевые решетчатые опоры ЛЭП выполненные из листового и углового металлопроката. Изготовление опор ЛЭП производится специалистами на современном технологичном оборудовании и полностью соответствует стандартам качества и безопасности. Для того чтобы купить концевые металлические опоры на заводе в Екатеринбурге или заказать доставку в другие регионы РФ или в страны СНГ, достаточно оставить заявку на сайте, связаться с нами по телефону или по электронной почте.

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
K220-1		
K220-2		

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 220 КВ

Промежуточные опоры ЛЭП 220 кВ изготавливаются для поддержки определённого уровня проводов и тросов и изготавливаются для установки вдоль линий. Выдерживают нагрузки от порывов ветра, обледенения и обрыва проводов. Различаются по видам изоляторов:

- Подвесные. Провода крепятся с помощью вертикальных подвесных гирлянд.
- Штыревые. Провода крепятся с помощью проволоочной вязки.

Высоковольтные линии с напряжением 220 кВ служат для передачи энергии населённым пунктам и производственным предприятиям. По нагрузке током промежуточные опоры ЛЭП напряжением 220 кВ бывают одноцепные и двухцепные, а по конструкции: с оттяжками и без оттяжек. Для защиты от коррозии используется оцинковка, либо специальное красочное покрытие, наносимое после предварительной обработки и подготовки металлоконструкции.

Унифицированные промежуточные металлические опоры П220-1, П220-1Т, П220-2, П220-2+5, П220-2Т, П220-2Т+5, П220-3, П220-3+5, П220-3Т, П220-3Т+5, ПС220-1, ПС220-1Т, ПС220-2, ПС220-2Т, ПС220-3 изготавливаются по типовому проекту № 3080тм-т6, ПС220-5, ПС220-5Т, ПС220-6, ПС220-6+1,8, ПС220-6Т, ПС220-6Т+1,8, ПС220-7, ПС220-7Т, ПУС220-1, ПУС220-2 изготавливаются по типовому проекту № 3081тм-т7, ПУС220-1Т, ПУС220-2Т изготавливаются по типовому проекту № 9284тм-т1, ПВ220-1, ПВ220-5 изготавливаются по типовому проекту № 7079тм-т11, т12, П220-5, П220-5+4,5, П220-5-6, П220-5-10,5 изготавливаются по типовому проекту № 9226тм-т2, П220-1, П220-1-6,8, П220-1-11,5, П220-1Т, П220-1Т-6,8, П220-1Т-11,5, П220-2, П220-2-4,9, П220-2-5, П220-2-11,5, П220-2Т, П220-2Т-4,9, П220-2Т-5, П220-2Т-11,5, П220-3, П220-3-5,8, П220-3-11,5, П220-3Т, П220-3Т-5,8, П220-3Т-11,5 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-145, П220-2, П220-2-5, П220-2-11,5, П220-2Т, П220-2Т-5, П220-2Т-11,5 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-156, П220-1, П220-1+4,5, П220-1-6, П220-1-10,5, П220-1Т, П220-1Т+4,5, П220-1Т-6, П220-1Т-10,5, П220-7, П220-7+4,5, П220-7-6, П220-7-10,5, П220-7Т, П220-7Т+4,5, П220-7Т-6, П220-7Т-10,5 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-165 и предназначены для опор линий электропередачи напряжением 220 кВ.

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
1П220-1	3429	3538
1П220-1-10.5	2801	2891
1П220-1-6.0	2955	3194
1П220-1+4.5	3734	3854
1П220-1Т	3576	3693
1П220-1Т-10.5	2949	3044
1П220-1Т-6.0	3242	3348
1П220-1Т+4.5	3884	4009
1П220-2	5423	5635
1П220-2-11.5	3867	4018
1П220-2-4.9	4706	4890
1П220-2Т	5570	5787
1П220-2Т-11.5	4013	4170
1П220-2Т-4.9	4854	5043
2П220-1	4396	4560

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
2П220-1-11.5	2959	3069
2П220-1-6.8	3561	3694
2П220-1Т	4595	4767
2П220-1Т-11.5	3162	3279
2П220-1Т-6.8	3761	3901
2П220-2	6728	6976
2П220-2-11.5	4689	4861
2П220-2-5.0	5757	5969
2П220-2Т	6876	7130
2П220-2Т-11.5	4836	5012
2П220-2Т-5.0	5905	6122
2П220-3	3909	4055
2П220-3-11.5	2618	2715
2П220-3-5.8	3199	3318
2П220-3Т	4107	4251
2П220-3Т-11.5	2820	2924
2П220-3Т-5.8	2820	2924
2П220-7	3877	4001
2П220-7-10.5	3117	3214
2П220-7-6.0	3486	3597
2П220-7+4.5	4252	4388
2П220-7Т	4025	4155
2П220-7Т-10.5	3265	3370
2П220-7Т-6.0		3750
2П220-7Т+4.5	4400	4541
3П220-2	7120	7384
3П220-2-11.5	5047	5233
3П220-2-5.0	6141	6368
3П220-2Т	7231	7500
3П220-2Т-11.5	5158	5350
3П220-2Т-5.0	6250	6481
П220-1	3669	3812
П220-1Т	П220-1Т	3917
П220-2	6208	6450
П220-2+5	7645	7940
П220-2Т	6327	6573
П220-2Т+5	7764	8065
П220-3	4698	4881
П220-3+5	5860	6088
П220-3Т	4876	5066
П220-3Т+5	6039	6274
П220-5	П220-5	3540
П220-5-10,5	2783	2875
П220-5-6,0		
П220-5+4,5	3731	3852
ПБ220-1		
ПВ220-1	3754	3900
ПВ220-5	6027	6260
ПС220-1	3132	3252
ПС220-1Т	3234	3359
ПС220-2	5503	5717
ПС220-21У110		
ПС220-21У35		

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
ПС220-2Т	5624	5843
ПС220-2У110		
ПС220-2У35		
ПС220-3	4056	4214
ПС220-5	5575	5793
ПС220-5Т	5741	5965
ПС220-6	8467	8798
ПС220-6Т	8546	8880
ПС220-7	4247	4413
ПС220-7Т	4497	4672
ПУС220-1		
ПУС220-1Т	7128	7406
ПУС220-2		
ПУС220-2Т	10408	10815

АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ ОПОРЫ ВЛ 330 КВ

Линии напряжением 330 кВ служат для распределения электроэнергии внутри крупных энергосистем, для снабжения электроэнергией удалённых или крупных потребителей, а также в качестве центров питания для сетей мощностью в 110 и 150 кВ. На всём протяжении линий важно сохранять нужное натяжение проводов, в том числе, при поворотах трасс. Для этого применяются анкерно-угловые опоры, предназначенные для линий, напряжением в 330 кВ. Чем выше напряжение, проходящее через опору, тем больше должны быть высота, вес и длина её траверсов, так как необходимо обеспечить нужное расстояние между проводами и землёй и проводами и опорой. Поэтому анкерно-угловые опоры, рассчитанные на данное напряжение, массивнее, чем опоры того же вида, но рассчитанные на напряжение в 110 или 220 кВ.

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
1У330-1	13843	14356
1У330-1+10	19820	20566
1У330-1+15	24038	24940
1У330-1+5	16724	17350
1У330-1Т	14496	15035
1У330-1Т+10	20472	21244
1У330-1Т+15	24690	25616
1У330-1Т+5	17375	18026
1У330-2	21846	22662
1У330-2+10	30481	31624
1У330-2+15	36284	37642
1У330-2+5	26540	27523
1У330-2Т	22406	23247
1У330-2Т+10	31138	32306
1У330-2Т+15	36949	38332
1У330-2Т+5	27200	28207
У330-1	13145	13658
У330-1+14	24327	25276
У330-1+5	16430	17070
У330-1+9	19047	19790
У330-2	22972	23870
У330-2+14	37446	38910
У330-2+5	27559	28628
У330-2+9	30799	32000
У330-2Т	6850	24800
У330-2Т+14	11000	39840
У330-2Т+5	8350	29558
У330-2Т+9	9550	32940
У330-3	10502	10912
У330-3+14	21557	22397
У330-3+5	13507	14019
У330-3+9	16371	17011
УС330-2	31006	32210
УС330-2Т	31827	33070

КОНЦЕВЫЕ ОПОРЫ ВЛ 330 КВ

Концевые опоры ЛЭП напряжением 330 кВ — это элемент воздушной линии электропередач, функцией которых является восприятие создаваемых нормальным односторонним натяжением проводов усилий, направленных вдоль линий. Установка их осуществляется в начале и конце линии.

Наш завод ТОО Энергосистемы ЭЛТО изготавливает различные виды опор ЛЭП из листового и углового металлопроката. Данные металлические конструкции устанавливаются на высоковольтных линиях и предназначены для эксплуатации в местах, где расчетная температура достигает -65°C .

Данные конструкции собираются из стального проката на болтовых соединениях. Изготовление их осуществляется согласно унифицированным проектам, однако наши специалисты готовы разработать индивидуальный чертеж КМД в соответствии с пожеланиями заказчика. Также, в зависимости от предпочтений заказчика, мы выполняем антикоррозионную защиту способом горячего оцинкования или наносим цинконаполненное композитное покрытие.

Наш завод производит концевые опоры 330 кВ из стали, поэтому они выделяются высокой прочностью и малой массой, что нельзя сказать о железобетонных конструкциях. Поэтому сталь является главным материалом при производстве металлоконструкций.

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
К330-1		
К330-2		

ПЕРЕХОДНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 330 КВ

Линии напряжением 330 кВ служат для распределения электроэнергии внутри крупных энергосистем, в качестве центров питания для сетей мощностью в 110 и 150 кВ, а также для снабжения электроэнергией крупных или удалённых потребителей. Данные высоковольтные линии образуют единую сеть по всей стране, в том числе, преодолевают естественные и инженерные препятствия. Для этого существуют переходные опоры – опоры, служащие для крепления и поддержания определённого уровня проводов при преодолении различных препятствий. Переходные опоры, по функциям, являются промежуточными, но по конструкции гораздо выше и больше, так как рассчитаны на большие нагрузки. Кроме того, чем выше напряжение, проходящее через опору, тем больше должны быть высота, вес и длина её траверсов, так как необходимо обеспечить нужное расстояние между проводами и землёй и проводами и опорой.

Переходные решетчатые опоры ЛЭП 330 кВ по сути являются промежуточными, т.е. предназначены для крепления и поддерживания проводов и тросов на определённом расстоянии от земли и друг от друга, однако они рассчитаны на большую нагрузку. Могут применяться в районах с тяжёлыми климатическими условиями. Важно, чтобы нагрузки, приходящиеся на переходные опоры, не превышали значений, которые указаны в их монтажных схемах. Завод ООО «Энергостальконструкция» производит любые переходные решетчатые опоры ЛЭП и поставляет по приемлемой цене по всей России и в страны СНГ. Цена на решетчатые стальные опор ЛЭП зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия конструкций.

Унифицированные переходные металлические опоры ПП330-1/41, ПП330-1/51, ПП330-1/61, ПП330-1/71, ПП330-1/81, ПП330-2/40, ПП330-2/50, ПП330-2/60, ПП330-2/70 изготавливаются по типовому проекту № 7050тм-т1, ПП330-1/39, ПП330-1/51, ПП330-1/63, ПП330-1/75, ПП330-1/87, ПП330-2/40, ПП330-2/52, ПП330-2/64, ПП330-2/76 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-168 и предназначены для опор линий электропередачи напряжением 330 кВ.

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
пп330-1/39	57170	
пп330-1/41	65326	
пп330-1/51	70547	
пп330-1/61	95564	
пп330-1/63	86151	
пп330-1/71	112559	
пп330-1/75	106491	
пп330-1/81	131749	
пп330-1/87	132648	
пп330-2/40	106438	
пп330-2/50		
пп330-2/52	96399	
пп330-2/60	123338	
пп330-2/64	118965	
пп330-2/70	142816	
пп330-2/76	147699	

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 330 КВ

Промежуточные опоры – самые распространённые и востребованные виды опор ЛЭП. Они предназначены для крепления и поддержки проводов и тросов на определённом уровне относительно друг друга и земли. Служат для передачи тока напряжением от 35 кВ и выше. При электростанциях есть повышающие трансформаторы, благодаря которым на дальние расстояния передаётся высокое напряжение. В пунктах потребления электроэнергии устанавливают понижающие трансформаторы.

В зависимости от передаваемого напряжения меняется конструкция опоры. Чем напряжение выше, тем больше вес металлоконструкции, длиннее траверсы и выше сама опора. Это делается для того, чтобы обеспечить нужное расстояние от проводов до земли и от проводов до тела опоры. Линии напряжением 330 кВ служат для распределения электроэнергии внутри крупных энергосистем, в качестве центров питания для сетей мощностью в 110 и 150 кВ, а также для снабжения электроэнергией крупных или удалённых потребителей.

Унифицированные промежуточные металлические опоры ПЗ30-2, ПЗ30-2+5, ПЗ30-2Т, ПЗ30-2Т+5, ПЗ30-3, ПЗ30-3+5, ПЗ30-3Т, ПЗ30-3Т+5, ПЗ30-5, ПСЗ30-2, ПСЗ30-2Т, ПСЗ30-3, ПСЗ30-3Т изготавливаются по типовому проекту № 3080тм-т8, ПСЗ30-7, ПСЗ30-7+5 изготавливаются по типовому проекту № 3081тм-т4, ПСЗ30-5, ПСЗ30-6 изготавливаются по типовому проекту № 3081тм-т6, ПЗ30-1, ПЗ30-1+5,7, ПЗ30-1-5,7, ПЗ30-1-11,4, ПЗ30-9 изготавливаются по типовому проекту № 9226тм-т2, ПЗ30-1, ПЗ30-1-5,7, ПЗ30-1-5,8, ПЗ30-1-11,5, ПЗ30-1Т, ПЗ30-1Т-5,7, ПЗ30-1Т-5,8, ПЗ30-1Т-11,5 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-145, ПЗ30-1, ПЗ30-1-5,7, ПЗ30-1-11,5, ПЗ30-1Т, ПЗ30-1Т-5,7, ПЗ30-1Т-11,5, ПЗ30-2, ПЗ30-2-5, ПЗ30-2-11,5, ПЗ30-2Т, ПЗ30-2Т-5, ПЗ30-2Т-11,5 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-156, ПЗ30-3, ПЗ30-3-8, ПЗ30-3-12, ПЗ30-3+4, ПЗ30-3Т, ПЗ30-3Т-8, ПЗ30-3Т-12, ПЗ30-3Т+4, ПЗ30-5, ПЗ30-5-8, ПЗ30-5-12, ПЗ30-5Т, ПЗ30-5Т-8, ПЗ30-5Т-12 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-165, ПЗ30-2, ПЗ30-2-5, ПЗ30-2-11,5, ПЗ30-2Т, ПЗ30-2Т-5, ПЗ30-2Т-11,5 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-166 и предназначены для опор линий электропередачи напряжением 330 кВ.

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
1ПЗ30-1	5208	5403
1ПЗ30-1-11.5	3742	3882
1ПЗ30-1-5.8	4460	4626
1ПЗ30-1Т	5489	5694
1ПЗ30-1Т-11.5	4024	4174
1ПЗ30-1Т-5.8	4742	4919
1ПЗ30-3	5525	5709
1ПЗ30-3-12.0	4547	4700
1ПЗ30-3-8.0	4938	5103
1ПЗ30-3+4.0	5916	6112
1ПЗ30-3Т	5815	6010
1ПЗ30-3Т-12.0	4838	5002
1ПЗ30-3Т-8.0	5229	5405
1ПЗ30-3Т+4.0	6206	6413
2ПЗ30-1	6522	6766
2ПЗ30-1-11.5	4759	4937

Марка опоры	Масса без окраски и цинкового покрытия, кг	Масса опоры с горячим цинковым покрытием, кг
2П330-1-5.7	5550	5757
2П330-1Т	6796	7050
2П330-1Т-11.5	5035	5223
2П330-1Т-5.7	5825	6042
2П330-5	6193	6398
2П330-5-12.0	4933	5098
2П330-5-8.0	5420	5601
2П330-5Т	6483	6699
2П330-5Т-12.0	5224	5400
2П330-5Т-8.0	5709	5900
3П330-1	6247	6491
3П330-1-11.5	4590	4769
3П330-1-5.7	5341	5550
3П330-1Т	6497	6750
3П330-1Т-11.5	4841	5030
3П330-1Т-5.7	5591	5809
3П330-2	10749	11163
3П330-2-11.5	8178	8495
3П330-2-5.0	9542	9912
3П330-2Т	10939	11360
3П330-2Т-11.5	8368	8693
3П330-2Т-5	9732	10110
П330-1	4857	5017
П330-1-11.4		
П330-1-5.7		
П330-1+5.7	5408	5585
П330-2	10082	10475
П330-2+5	11730	12178
П330-2Т	10361	10765
П330-2Т+5	12010	12478
П330-3	6152	6392
П330-3+5	7517	7810
П330-3Т	6560	6816
П330-3Т+5	7925	8234
П330-5	4474	4649
П330-9	5112	5300
ПБ330-7		
ПС330-2	9067	9421
ПС330-2Т	9297	9660
ПС330-3	5416	5627
ПС330-3Т	5825	6025
ПС330-5	7152	8054
ПС330-5ПТ		
ПС330-6	10931	11358
ПС330-7	7505	7798
ПС330-7+5	8944	9293

ШИННЫЕ ПОРТАЛЫ ОРУ 110 кВ

Стальные порталы ОРУ 110 кВ оцинковки изготавливаются на заводе по типовому проекту 3.407.2-162 выпуск 1, 2. В зависимости от нагрузок стальные ячейковые порталы ОРУ 110 кВ бывают «тяжелые» или «легкие».

ПСТ — портал стальной тяжелый под четыре фундамента на широкобазных стойках.

ПСЛ — портал стальной легкий под одиночные фундаменты на узкобазных стойках.

Отправочные марки из углового проката в виде решетчатых металлоконструкций с поперечным сечением 500 х 500 мм «легких» ячейковых порталов ОРУ 110 кВ и шинного портала ПС-110Ш (ШС) производятся «сварными». Комбинированные стальные порталы ОРУ в 110 кВ по типу изготовления являются «тяжелые». Нижние секции порталов собираются с помощью болтовых соединений, верхний ярус стоек и траверсы выполнены с помощью сварочных соединений. «Тяжелые» порталы ОРУ 110 кВ имеют развитую базу в нижних секциях стоек. На узкобазных стойках разработаны легкие порталы ОРУ. Цена на стальные порталы ОРУ зависит от антикоррозионного покрытия и марки стали металлоконструкций.

Марка портала	Для районов	Число стоек	Высота до траверсы, м	Масса, кг	Проект
ПС-110 Ш	Обычных	2	7.85	1076	
ПС-110 ШС	Обычных	2	7.85	1076	

ЯЧЕЙКОВЫЕ ПОРТАЛЫ ОРУ 110 КВ

Стальной портал изготавливаются по типовому проекту 3.407.2-162 выпуск 1, 2. Траверса и стойки производятся из углового металлопроката в виде сварных решетчатых конструкций с поперечным сечением 500 x 500 мм

Марка портала	Для районов	Число стоек	Высота до траверсы, м	Масса, кг	Проект
ПСЛ-110 Я1	Обычных	2	ноя.35	1781	
ПСЛ-110 Я10	Обычных	6	ноя.35	6502	
ПСЛ-110 Я10С	Обычных	6	ноя.35	6171	
ПСЛ-110 Я11	Обычных	6	ноя.35	6533	
ПСЛ-110 Я11С	Обычных	6	ноя.35	6201	
ПСЛ-110 Я12	Обычных	4	ноя.35	4080	
ПСЛ-110 Я12С	Обычных	4	ноя.35	3871	
ПСЛ-110 Я1С	Обычных	2	ноя.35	1691	
ПСЛ-110 Я2	Обычных	2	ноя.35	1926	
ПСЛ-110 Я2С	Обычных	2	ноя.35	1833	
ПСЛ-110 Я3	Обычных	2	ноя.35	2036	
ПСЛ-110 Я3С	Обычных	2	ноя.35	1941	
ПСЛ-110 Я4	Обычных	3	ноя.35	3236	
ПСЛ-110 Я4С	Обычных	3	ноя.35	3080	
ПСЛ-110 Я5	Обычных	4	ноя.35	4225	
ПСЛ-110 Я5С	Обычных	4	ноя.35	4013	
ПСЛ-110 Я6	Обычных	4	ноя.35	3935	
ПСЛ-110 Я6С	Обычных	4	ноя.35	3729	
ПСЛ-110 Я7	Обычных	4	ноя.35	4401	
ПСЛ-110 Я7С	Обычных	4	ноя.35	4185	
ПСЛ-110 Я8	Обычных	5	ноя.35	5566	
ПСЛ-110 Я8С	Обычных	5	ноя.35	5290	
ПСЛ-110 Я9	Обычных	6	ноя.35	6766	
ПСЛ-110 Я9С	Обычных	6	ноя.35	6429	
ПСТ-110 Я1	Обычных	2	ноя.35	2263	
ПСТ-110 Я10	Обычных	6	ноя.35	7948	
ПСТ-110 Я10С	Обычных	6	ноя.35	7197	
ПСТ-110 Я11	Обычных	6	ноя.35	7979	
ПСТ-110 Я11С	Обычных	6	ноя.35	7227	
ПСТ-110 Я12	Обычных	4	ноя.35	5044	
ПСТ-110 Я12С	Обычных	4	ноя.35	4555	
ПСТ-110 Я1С	Обычных	2	ноя.35	3871	
ПСТ-110 Я2	Обычных	2	ноя.35	2408	
ПСТ-110 Я2С	Обычных	2	ноя.35	2175	
ПСТ-110 Я3	Обычных	2	ноя.35	2518	
ПСТ-110 Я3С	Обычных	2	ноя.35	2283	
ПСТ-110 Я4	Обычных	3	ноя.35	3959	
ПСТ-110 Я4С	Обычных	3	ноя.35	3593	
ПСТ-110 Я5	Обычных	4	ноя.35	5189	
ПСТ-110 Я5С	Обычных	4	ноя.35	4697	
ПСТ-110 Я6	Обычных	4	ноя.35	4899	
ПСТ-110 Я6С	Обычных	4	ноя.35	4413	
ПСТ-110 Я7	Обычных	4	ноя.35	5365	
ПСТ-110 Я7С	Обычных	4	ноя.35	4869	
ПСТ-110 Я8	Обычных	5	ноя.35	6771	
ПСТ-110 Я8С	Обычных	5	ноя.35	6145	
ПСТ-110 Я9	Обычных	6	ноя.35	8212	
ПСТ-110 Я9С	Обычных	6	ноя.35	7455	

Прожекторные мачты освещения серии ПМС

Прожекторные мачты большой высоты применяются для освещения портов, транспортных узлов, дорожных развязок, промышленных предприятий, расположенных на открытых площадках, стадионов и других объектов, занимающих большое пространство. Расположение осветительных приборов на большой высоте позволяет захватывать освещением большую площадь при минимальном количестве опор. Применение таких опор позволяет свести к минимуму количество осветительных мачт на объекте, освободить площадь, уменьшить затраты на прокладку кабельных линий, в десятки раз сократить количество точек обслуживания освещения, снизить затраты на эксплуатацию осветительной системы.

Опора представляет собой пространственную решетчатую конструкцию, обычно четырехугольного сечения. Она изготавливается из углеродистых и низколегированных сплавов. Соединение элементов осуществляется, как правило, сваркой. Опора состоит из двух или более секций, которые соединяются друг с другом при помощи болтов.

Прожекторные мачты состоят из опоры, площадки для монтажа прожекторов и их обслуживания, лестницы для подъема на площадку, молниеотвода и некоторых дополнительных деталей.

На вершине опоры крепится площадка, на которой монтируются прожектора. Осветительные приборы могут устанавливаться в два яруса — на уровне самой площадки и на ограждении. Доступ на площадку для ремонта и обслуживания оборудования осуществляется по лестнице, закрытой страховочной решеткой.

Технические характеристики

Прожекторные мачты из стали делятся по высоте:

ПМС 24
ПМС 29.3
ПМС 31.7
ПМС 32.5



Для заметок

Для заметок

**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
100011, г. КАРАГАНДА,
Октябрьский район,
уч. квартал 018, строение 20**

**ТЕЛ.: 8 (7212) 45 05 75
8 (7212) 32 32 51
8 (7212) 45 01 36
8 (7212) 45 30 96
8 (7212) 45 01 35 (факс)**

**E-MAIL: SALES@ELTO.KZ
WWW.ELTO.KZ**

